Iodometrie – Vitamin C bestimmen

Leitfrage: Wie viel Vitamin C steckt in einem Saft?

1 Saft titrieren

Schülerversuch

1 Ergänze die Lücken.

Vitamin C ist ein _____ und wird von Iod oxidiert. Als Indikator dient _____. Am Äquivalenzpunkt bleibt eine _____ Färbung bestehen, weil überschüssiges _____ vorliegt.

2 Vom Verbrauch zur Masse

Auswertung

2 20 ml Orangensaft verbrauchen 9,2 ml Iodlösung (c = 0,005 mol/l). Berechne die Masse Vitamin C pro 100 ml (M = 176 g/mol).

3 Iod freisetzen und zurücktitrieren

Vertiefung

3 Ergänze die Gleichungen der indirekten Iodometrie.

1. $H_2O_2 + 2\ I^- + 2\ H_3O^+ \longrightarrow$ _____ $+ 4\ H_2O$

2. $I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} \longrightarrow$ _____ + _____

4 Bei der Titration werden 12,4 ml Thiosulfat-Lösung (c = 0,1 mol/l) verbraucht. Berechne $n(H_2O_2)$.

4 Üben: Iodometrie verstehen

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Pro Mol Vitamin C reagiert ein Mol Iod.	☐	☐
Bei der Thiosulfat-Titration ist der Endpunkt erreicht, wenn die Lösung blau wird.	☐	☐
Offen gelagerter Saft enthält weniger Vitamin C, weil Sauerstoff es oxidiert.	☐	☐

Heftaufschrieb: Iodometrie – Vitamin C bestimmen

aus der Präsentation übernehmen